UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

SEDE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
CARRERA DE ITIN
Periodo Marzo-Agosto 2026

5,1/6

Evaluación Parcial 1

Asignatura: **MÉTODOS NUMÉRICOS** **NRC: 29528**

Docente: RODRIGO BASTIDAS Semestre: 3 to Paralelo:

Nombre del estudiante: Jeffry Vera

C.c.: 2350511115 **Fecha:** 05/05/2026

Indicaciones

- **Tiempo de duración de la prueba 1.5 horas**
- **Desarrollo de los ejercicios a lápiz o bolígrafo con número y letras legibles y claras**
- **Cualquier acto de copia será sancionado.**

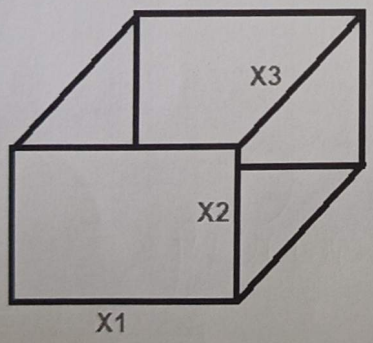
1. Dada la siguiente función

$$y = e^{2x} sen\,(x)$$

a) Desarrolle el polinomio de Taylor, alrededor de $x = 0$, de orden 3.

b) Encuentre el error relativo alrededor de $x = 1$, entre la función original y el polinomio obtenido en el numeral anterior.

2. En la cisterna de la Espe, de dimensiones X1, X2 y X3:
   a) Calcular el volumen de agua que se necesita para llenarla.
   b) Si cada metro cúbico cuesta \$100, ¿cuál sería el **mayor** valor que se pagaría?



$X1 = 2 \pm 0{,}32$
$X2 = 3 \pm 0{,}21$
$X3 = 2 \pm 0{,}51$

Nota: Presente su respuesta final con cuatro decimales aproximados, aproximación por redondeo

Escaneado con CamScanner

Jeffry Vera

a) $y = e^{2x}\operatorname{Sen}(x)$ $\quad x=0$ $\quad n=3$

$f(x) = e^{2x}\operatorname{Sen}(x)$ $\quad f(0) = e^{2(0)}\operatorname{Sen}(0) = 0$ //

$f'(x) = 2e^{2x}\operatorname{Sen}(x) + e^{2x}\operatorname{Cos}(x)$ $\quad f'(0) = 2e^{2(0)}\operatorname{Sen}(0) + e^{2(0)}\operatorname{Cos}(0) = 1$ //

$f''(x) = 4e^{2x}\operatorname{Sen}(x) + 2e^{2x}\operatorname{Cos}(x) + 2e^{2x}\operatorname{Cos}(x) - e^{2x}\operatorname{Sen}(x)$

$f''(0) = 4e^{2(0)}\operatorname{Sen}(0) + 2e^{2(0)}\operatorname{Cos}(0) + 2e^{2(0)}\operatorname{Cos}(0) - e^{2x}\operatorname{Sen}(0) = 4$ //

$2 + 2 = 4$

$f'''(x) = 8e^{2x}\operatorname{Sen}(x) + 4e^{2x}\operatorname{Cos}(x) + 4e^{2x}\operatorname{Cos}x - 2e^{2x}\operatorname{Sen}x + 4e^{2x}\operatorname{Cos}(x) - 2e^{2x}\operatorname{Sen}(x) + 2e^{2x}\operatorname{Sen}x - e^{2x}\operatorname{Cos}(x)$

$f'''(0) = 8e^{2(0)}\operatorname{Sen}(0) + 4e^{2x}\operatorname{Cos}(0) + 4e^{2x}\operatorname{Cos}(0) - 2e^{2(0)}\operatorname{Sen}(0) + 4e^{2(0)}\operatorname{Cos}(0) - 2e^{2(0)}\operatorname{Sen}(0) - 2e^{2(0)}\operatorname{Sen}(0) - e^{2(0)}\operatorname{Cos}(0)$

$4+4+4-1 = 11$

$f'''(0) = 11$ //

$$P(x) = f(x) + f'(x)(x-x_0) + \frac{f''(x)(x-x_0)^2}{2!} + \frac{f'''(x)(x-x_0)^3}{3!}$$

$$P(x) = 0 + 1(x-0) + \frac{4(x-0)^2}{2!} + \frac{11(x-x_0)^3}{3!}$$

1,9

$$P(x) = x + \frac{4x^2}{2} + \frac{11x^3}{6}$$

$$P(x) = x + 2x^2 + \frac{11x^3}{6}$$ //

Norma

Escaneado con CamScanner

b) $X=1$

$y = e^{2x}\,Sen(x)$

$p(x) = x + 2x^2 + \frac{11x^3}{6}$

$Er = \frac{Vr - Ea}{Vr}$

$Vr = e^{2(1)}\,Sen(1) = 6.2176$

$Ea = (1) + 2(1)^2 + \frac{11(1)^3}{6} = 4.8333$

$Er = \frac{6.2176 - 4.8333}{6.2176} = 0.2226$ R//

$Er = 0.2226$ R//

(2)

a) $Vr_1 * Vr_2 * Vr_3 =$

$2 * 3 * 2 = 12$

$Er = \frac{Ea_1}{Vr_1} + \frac{Ea_2}{Vr_2} + \frac{Ea_3}{Vr_3}$

$Er = \frac{0.32}{2} + \frac{0.21}{3} + \frac{0.51}{2} = 0.4850$

$Ea = 0.4850(12) = 5.8200$

Volumen $= 12 \pm 5.8200$ R//

b) $m_3 = 100\,\$$

$x_1 = 2 \pm 0.32 = 2.32$

$x_2 = 3 \pm 0.21 = 3.21$

$x_3 = 2 \pm 0.51 = 2.51$

$x_1 * x_2 * x_3$

$2.32 * 3.21 * 2.51 = 18.692472\ m^3$

Valor a pagar $= 18.6924 * 100\,\$ = 1869.2472\,\$$ dolares R//

$V_{Max} = 1869.2472\,\$$ R//

Norma

Escaneado con CamScanner